

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jasiel Isaac Quezada Luna Manuel Benito Minga Chalan Isauro Michael Rivera Maldonado Luis Alejandro Blacio Torres
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5
Unidad	Unidad 2: Routing y Forwarding
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Identifica el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de dispositivos de Red, así como, modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Direccionamiento IP, Subnetting, VLSM, CIDR y Protocolos de Enrutamiento
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	11 de mayo al 19 de junio de 2026
Horario	Miércoles 07:30 – 11:30
Lugar	Laboratorio de Telemática / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	6 horas(2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender el funcionamiento de la Capa Física, Capa de Enlace de Datos y Capa de Red del modelo TCP/IP, identificando los protocolos y mecanismos de comunicación en cada nivel.
- Dominar el direccionamiento IPv4 e IPv6, diferenciando entre direcciones públicas y privadas, y comprendiendo la estructura de las direcciones MAC.
- Aplicar técnicas de subnetting, VLSM (Variable Length Subnet Masking) y CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para el diseño eficiente de redes.

- Configurar protocolos de enrutamiento estático y dinámico (RIP, OSPF) en entornos simulados con Cisco Packet Tracer.
- Desarrollar competencias de resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, con enfoque de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental.

3. Materiales y Reactivos

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de subnetting, VLSM y CIDR
- Guías de laboratorio de configuración de Packet Tracer
- **Enlaces de referencia:** Flipped Classroom Capa 2: <https://acortar.link/yUxmDb>, Series de Fourier: <https://acortar.link/VMNOrN>, Direcciones MAC: <https://uic.io/es/mac/address/d481d7/>
- **Videos:** Subnetting <https://acortar.link/05n4Zr>, Ondas <https://acortar.link/Poyg0i>, Satélites <https://acortar.link/AnCrEJ>, Ejemplo subnetting <https://acortar.link/sSFv55>
- **Rutas estáticas:** <https://acortar.link/OMs68d>
- **Laboratorio simulación:** <https://acortar.link/qCXRpa>, PKA: <https://acortar.link/KbiBDz>
- **Curso** **Netacad:** <https://www.netacad.com/courses/exploring-networkingcisco-pack-et-tracer?courseLang=en-US>

4. Equipos y Herramientas

- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- Software Cisco Packet Tracer (versión 8.x o superior)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas
- Plataforma Netacad/Cisco Networking Academy
- Navegador web con acceso a recursos académicos
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki, foros EVA
- Calculadora de subnetting online
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 5: Protocolos de Enrutamiento y Configuración (Semana 10: 08-12 junio 2026)

- **Paso 1:** El docente explica los protocolos de enrutamiento: estático (rutas por defecto, rutas estáticas) y dinámico (RIP, OSPF, EIGRP), con sus características, ventajas y desventajas. Recursos: Rutas estáticas <https://acortar.link/OMs68d>
- **Paso 2:** Práctica de laboratorio de simulación: Configuración de Interfaces y Enrutamiento en Packet Tracer (Url: <https://acortar.link/qCXRpa>, PKA: <https://acortar.link/KbiBDz>). Los estudiantes configuran rutas estáticas entre múltiples routers y verifican el enrutamiento con traceroute y show ip route.



-
- **Paso 3:** Los estudiantes configuran enrutamiento dinámico básico (RIP v2) en una topología multi-router, comparando las tablas de enrutamiento generadas por cada protocolo.
 - **Paso 4:** Evaluación sumativa de la unidad: Cada equipo entrega un portafolio integrador que incluya: ejercicios de direccionamiento IP, diseño VLSM con diagramas, capturas de configuración de Packet Tracer (rutas estáticas y dinámicas), y un informe comparativo de los protocolos de enrutamiento utilizados.
 - **Paso 5:** Socialización de resultados, coevaluación entre equipos y retroalimentación final del docente. Reflexión sobre las funciones y componentes de un router (CPU, Bus, memoria, interfaces) y su rol en las redes WAN y LAN.

6. Resultados

Al configurar el enrutamiento dinámico, se puede apreciar en primer lugar el inicio de la convergencia de la red, un estado donde los routers conectados comienzan a intercambiar sus tablas de enrutamiento de forma automática. Al verificar el estado interno del dispositivo mediante el comando `show ip route`, se hace evidente el éxito del protocolo a través de la aparición de nuevas rutas en la tabla, las cuales se encuentran identificadas de forma explícita con la letra R. Esto confirma de manera visual que el dispositivo ha aprendido dinámicamente cómo llegar a redes lejanas sin necesidad de rutas estáticas. Asimismo, en cada una de estas nuevas entradas se puede apreciar la distancia administrativa propia de RIP junto con la métrica basada en el conteo de saltos, lo que permite constatar la distancia exacta y el camino óptimo que tomará el tráfico para alcanzar su destino.

Enrutamiento Estático

En contraste, en el enrutamiento estático no se emplean protocolos que automaticen el intercambio de información entre los dispositivos, sino que es el propio administrador de la red quien debe introducir manualmente cada trayectoria en el enrutador. Este proceso se realiza desde el modo de configuración global mediante el comando `ip route [Red de Destino] [Máscara de la Red de Destino] [Gateway]`, el cual requiere obligatoriamente tres parámetros: la dirección de la red remota a la que se desea llegar, la máscara de subred de dicho destino y, finalmente, la dirección IP del enrutador vecino (siguiente salto) o la interfaz física de salida local. A diferencia del método dinámico, este comando establece un camino rígido, explícito y permanente, indicándole al enrutador de forma matemática y sin intermediarios la vía exacta para dirigir el tráfico de datos.

La principal ventaja de este enfoque radica en la eficiencia operativa y la seguridad, debido a que el dispositivo no consume ciclos de procesamiento de la CPU ni desperdicia ancho de banda en los enlaces enviando actualizaciones constantes. Sin embargo, su mayor desventaja es la falta absoluta de redundancia y escalabilidad. Si un enlace físico sufre una avería, las rutas estáticas permanecen inalterables y el tráfico se pierde por completo, ya que el enrutador es incapaz de recalcular un camino alternativo por sí mismo; esto exige una intervención humana inmediata para corregir la topología. Por esta razón, el enrutamiento estático se limita a redes pequeñas de baja complejidad, conexiones hacia redes del tipo *stub* (redes con una única salida) o para definir rutas de respaldo por si falla el enrutamiento dinámico.

```
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.40.2
S 192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.40.2
192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.40.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L   192.168.40.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
192.168.187.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
S   192.168.187.0/27 [1/0] via 192.168.187.205
S   192.168.187.32/27 [1/0] via 192.168.187.205
S   192.168.187.64/27 [1/0] via 192.168.187.205
S   192.168.187.96/27 [1/0] via 192.168.187.205
C   192.168.187.128/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L   192.168.187.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C   192.168.187.204/30 is directly connected, Serial0/1/0
L   192.168.187.206/32 is directly connected, Serial0/1/0
```

Al evaluar el comportamiento del dispositivo tras la configuración con el comando `show ip route`, la diferencia visual es inmediata al observar la aparición de registros precedidos por la letra S. Estas entradas revelan una distancia administrativa predeterminada de uno [1/0], el valor de confianza más alto posible en el sistema operativo Cisco, lo que significa que el router siempre priorizará una ruta estática por encima de cualquier ruta dinámica aprendida por RIPv2.

7. Preguntas de Control

1.¿Por qué la transición de IPv4 a IPv6 es considerada una necesidad crítica para el futuro de Internet? Argumente su respuesta considerando el agotamiento de direcciones IPv4, las ventajas de IPv6 en seguridad y eficiencia, y los obstáculos que enfrentan los países en desarrollo como Ecuador

Si bien IPv6 constituye el estándar actual para la asignación de direcciones IP públicas, fue desarrollado para solucionar el agotamiento del espacio de direccionamiento de IPv4, consecuencia del crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet. Gracias a su amplio espacio de direcciones, IPv6 ofrece una solución sostenible a largo plazo, permitiendo la conectividad de una cantidad prácticamente ilimitada de dispositivos.

Sin embargo, la transición de IPv4 a IPv6 ha demostrado ser un proceso complejo, debido a que ambos protocolos no son compatibles de forma nativa. Esta situación obliga a proveedores de servicios de Internet, empresas y organizaciones a mantener simultáneamente infraestructura para ambos protocolos, garantizando que los usuarios puedan acceder sin restricciones a todos los servicios y contenidos disponibles en Internet.

En los países en desarrollo, este proceso representa un desafío aún mayor. Las limitaciones económicas, la dependencia de infraestructura tecnológica heredada, la escasa disponibilidad de equipos con soporte nativo para IPv6 y la falta de personal especializado dificultan la adopción de nuevas tecnologías de red. Como consecuencia, muchas organizaciones priorizan mantener operativa su infraestructura basada en IPv4 antes que realizar inversiones significativas en una migración completa hacia IPv6.

El caso de Ecuador refleja esta realidad. Aunque el país ha mostrado avances en la implementación de IPv6, gran parte de las redes empresariales, instituciones públicas y centros de datos continúan operando principalmente sobre IPv4, debido a los elevados costos de actualización, la necesidad de reemplazar o reconfigurar equipos de red, la capacitación del personal técnico y el riesgo de interrupciones en los servicios durante el proceso de migración. En muchos casos, la adopción de IPv6 implica incluso el rediseño parcial o total de la



arquitectura de la red, lo que incrementa el tiempo y los recursos necesarios para completar la transición.

En este contexto, las organizaciones requieren mecanismos de transición que permitan la coexistencia entre IPv4 e IPv6 de manera gradual, segura y económicamente viable. Estas tecnologías posibilitan extender la vida útil de la infraestructura existente mientras se avanza progresivamente hacia una implementación completa de IPv6, reduciendo costos, minimizando el impacto operativo y facilitando la continuidad de los servicios.

8. Conclusiones

9. Reflexión crítica

Jasiel Isaac Quezada Luna

La práctica permitió comprender de manera más profunda la importancia del direccionamiento IP y de los protocolos de enrutamiento en el funcionamiento de las redes modernas. A través de los ejercicios de subnetting, VLSM y CIDR, se evidenció que una correcta planificación de direcciones contribuye al uso eficiente de los recursos de red y facilita su administración. Asimismo, la configuración de rutas estáticas y dinámicas en Cisco Packet Tracer fortaleció mis habilidades prácticas y me permitió relacionar los conceptos teóricos con escenarios reales. Considero que el aprendizaje adquirido será fundamental para el diseño e implementación de redes escalables y seguras en futuros proyectos profesionales.

Manuel Benito Minga Chalán

Isauro Michael Rivera Maldonado

La práctica permitió reforzar los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores sobre direccionamiento IP, subnetting, VLSM y CIDR, comprendiendo la importancia de una adecuada planificación de direcciones para optimizar el uso de los recursos de red. Asimismo, mediante Cisco Packet Tracer se consolidó el aprendizaje práctico en la configuración de equipos de red, incluyendo routers, PCs, gateways y enlaces WAN, permitiendo relacionar los conceptos teóricos con escenarios de implementación simulados. Además, se fortalecieron las habilidades en la configuración de rutas estáticas y dinámicas utilizando el protocolo RIP, comprendiendo su funcionamiento en el intercambio de



información de enrutamiento entre routers y su importancia para garantizar la comunicación entre diferentes redes. En conjunto, la práctica contribuyó a afianzar los conocimientos fundamentales de configuración y administración de redes, proporcionando una base sólida para el diseño e implementación de infraestructuras de red.

Luis Alejandro Blacio Torres

La práctica como tal, me permitió hacer una retroalimentación en base al portafolio realizado junto con las demás prácticas, ya que con dicho portafolio se recordó conceptos básicos e uso de la interfaz de packet tracer, aparte se retroalimentó la parte de las prácticas de las fases 2 a la 4 incluida esta de aquí, donde aplicamos aquí el conocimiento del direccionamiento IP, aparte permitió aprender más sobre VLSM y subnetting como tal, que a su vez está se complementa con esta práctica de planificación de configuración de router de forma estática y dinámica, aparte de que se aprendió como tal ciertos comandos que permiten configurar los routers, pc, redes wan, gateway y como esta de aquí de manera simulada permite ver cómo se comporta en la vida real, aparte de la implementación de programar dentro de la terminal con solo el protocolo RIP, el cual mediante la práctica permite ver como trabajan los protocolos en cuanto a rutas dinámicos

10. Bibliografía / Referencias .

- [1] J. I. Castillo Velázquez, Internet y las redes avanzadas. México: Samsara, 2023.
- [2] J. F. Kurose y K. W. Ross, Redes de computadoras: Un enfoque descendente, 7a ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2017
- [3] Huawei Technologies Co., Ltd. (2023). Data Communications and Network Technologies. ISBN: 978-981-19-3028-7.
- [4] Hui Li, He Bai (2025). Principle of Architecture, Protocol, and Algorithms for CoG-MIN. Springer. ISBN: 978-981-96-3595-5.
- [5] Castillo Velazquez, Jose Ignacio (2023). Internet y las redes avanzadas. SAMSARA. ISBN: 978-607-59377-5-5.



11. Anexos

REPORTE TÉCNICO DEL PORTAFOLIO DE PRACTICAS PKT

Práctica Fase 1

Topologías de Conexión Física

Se implementaron tres escenarios fundamentales de cableado:

- **Cable Cruzado (PC a PC):** Se utilizó para interconectar dos computadoras (PC0 y PC1) directamente. Al operar en la misma capa, este cable invierte los hilos de transmisión (Tx) y recepción (Rx) para evitar colisiones. Se asignaron las IPs 192.168.1.1 y 192.168.1.2 respectivamente , validando la conexión mediante comandos ping.
- **Cable de Consola:** Se implementó para la administración local desde una PC hacia el puerto consola de un Switch 2960.

- Cable Directo: Se configuró para interconectar dispositivos de distintas capas (PC hacia Switch), alineando de forma estándar los pines de transmisión y recepción.



Tabla de Características de Medios de Transmisión

Previo a la simulación, se analizaron los medios físicos disponibles para la infraestructura:

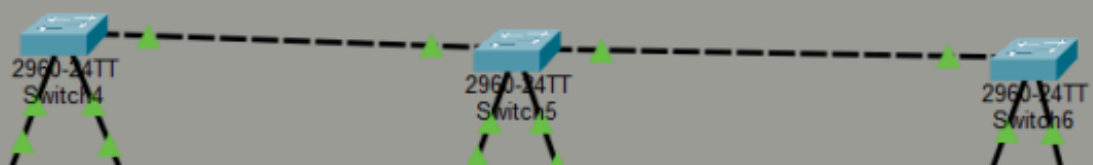
Medio de Transmisión	Ancho de Banda	Velocidad Máxima	Distancia Máxima	Vulnerabilidad a Interferencias
Par Trenzado UTP	Hasta 100-600 MHz	10 Mbps - 1 Gbps	100 metros	Alta (Sin protección)
Par Trenzado STP	Hasta 100 - 600 MHz	100 Mbps - 1 Gbps	100 metros	Baja (Pantalla metálica)
Cable Coaxial	Hasta 400 MHz	10-12 Mbps	185 m (Fino) - 500 m (Grueso)	Baja (Malla trenzada aislante)
Fibra Óptica Monomodo	> 5000 MHz/km	10 Gbps - 100 Gbps	10 Km	Nula (Aislamiento electromagnético)
Microondas (Terrestre)	500 MHz - 300 GHz	Hasta 140 Mbps	Visión directa	Media (Atenuación por lluvia o aves)

Práctica Fase 2

En esta fase se abordó la construcción de tablas de direcciones físicas (MAC) en los switches y la implementación de una topología "Dual Stack" (IPv4 e IPv6) en enrutadores.

Análisis y Asignación de Direcciones MAC

Se configuró una LAN con 3 switches y 6 PCs. Se asignaron y analizaron direcciones físicas estáticas para comprender el flujo de las tramas:





Como Primer Paso se conectaron los switch con 2 computadoras por cada switch

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

MAC Original (Puntos)	Formato Tradicional	OUI (Identificador de Fabricante)	NIC (Identificador de Tarjeta)	Tipo de Tráfico
0001.966B.899C	00:01:96:6B:89:9C	00:01:96	6B:89:9C	Unicast
0060.7095.A876	00:60:70:95:A8:76	00:60:70	95:A8:76	Unicast
0040.0BA0.E956	00:40:0B:A0:E9:56	00:40:0B	A0:E9:56	Unicast
000A.4171.830A	00:0A:41:71:83:0A	00:0A:41	71:83:0A	Unicast



00D0.975B.EBA9	00:D0:97:5B:EB:A9	00:D0:97	5B:EB:A9	Unicast
000C.CFBB.28EE	00:0C:CF:BB:28:EE	00:0C:CF	BB:28:EE	Unicast

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#mac address-table static 0001.966B.899C vlan 1 interface FastEthernet 0/1
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch# show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0001.966b.899c   STATIC    Fa0/1
1       0001.c99b.5217   DYNAMIC    Fa0/24
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#mac address-table static 0060.7095.A876 vlan 1 interface FastEthernet 0/2
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#enable
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0001.966b.899c   STATIC    Fa0/1
1       0001.c99b.5217   DYNAMIC    Fa0/24
1       0060.7095.a876   STATIC    Fa0/2
```

Como tercer Paso se configuró el switch 1 con las direcciones Mac de las PC conectadas a ese switch

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#mac address-table static 0040.0BA0.E956 vlan 1 interface FastEthernet 0/1
Switch(config)#mac address-table static 000A.4171.830A vlan 1 interface FastEthernet 0/2
Switch(config)# show mac address-table
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#show mac address-table
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#show mac address-table
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#mac address-table
% Incomplete command.
Switch(config)#show mac address-table
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch# show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0002.17d5.4c18   DYNAMIC    Fa0/23
1       000a.4171.830a   STATIC    Fa0/2
1       0010.11e0.9918   DYNAMIC    Fa0/24
1       0040.0ba0.e956   STATIC    Fa0/1
```

También se configuró el Switch 2 con sus direcciones mac correspondientes de las PC conectadas

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

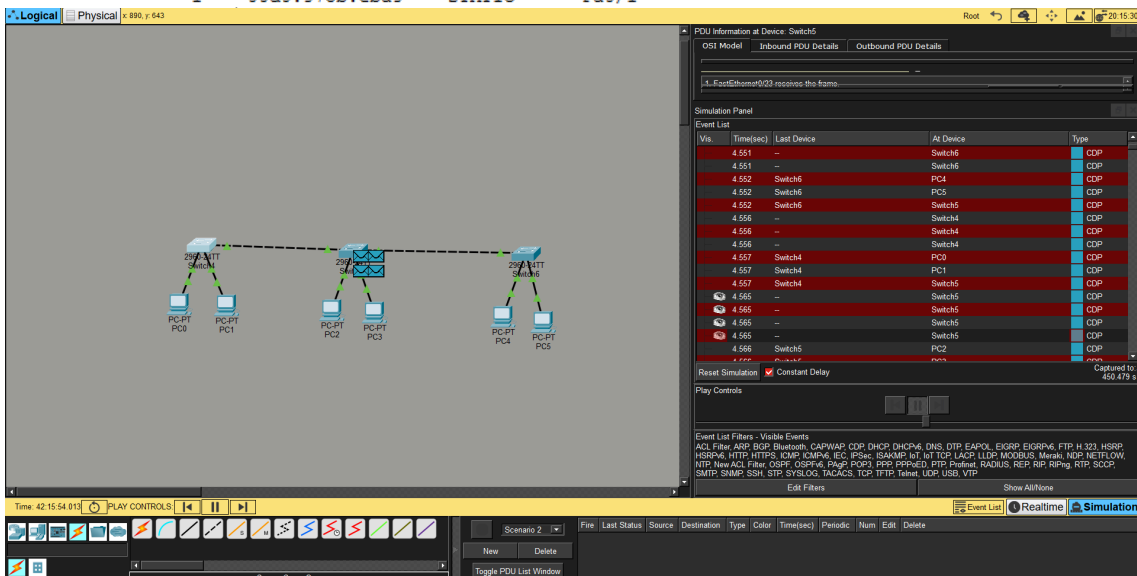
Switch(config)#mac address-table static 00D0.975B.EBA9 vlan 1 interface FastEthernet 0/1
Switch(config)#mac address-table static 000C.CFBB.28EE vlan 1 interface FastEthernet 0/2
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show address-table
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.c99b.5218	DYNAMIC	Fa0/24
1	000c.cfbb.28ee	STATIC	Fa0/2
1	00d0.975b.eba9	STATIC	Fa0/1

Como pasé

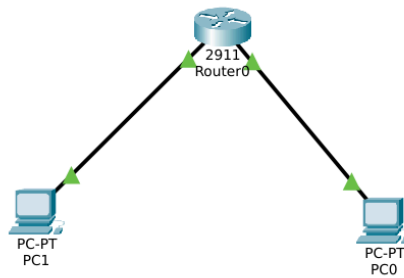


The screenshot shows a network simulation environment. On the left, a topology diagram displays three switches connected in a line, with multiple PCs connected to each. The right-hand side of the interface features a 'PDU Information at Device: Switch5' window, which includes an 'Event List' table. This table tracks network events such as CDP, DHCP, and various protocols across different devices and times. Below the event list, there are 'Play Controls' and a list of 'Event List Filters' for monitoring specific network activities.

Por último se hizo la simulación correspondiente y las direcciones mac configuradas en el switch

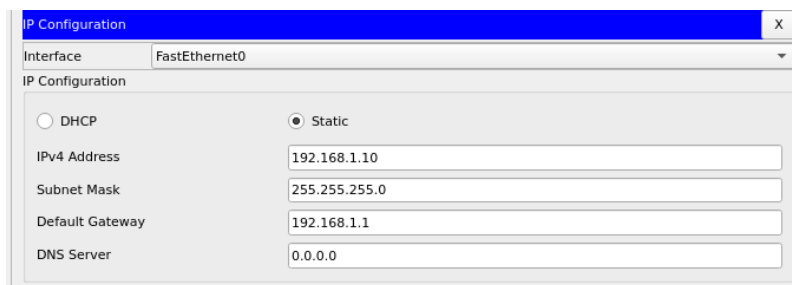
Analisis de practica IPV4 e IPV6

- Topología



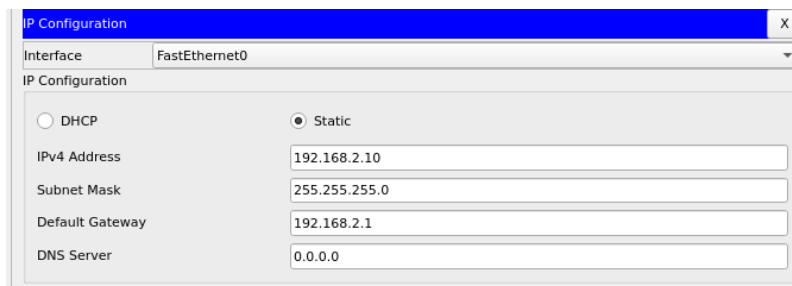
- Configuración de dirección IPv4

Configuración IPv4 PC0:



IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

Configuración IPv4 PC1:



IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.2.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.2.1
DNS Server	0.0.0.0

Configuración del router IPv4:

G0/0:

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Copy

Paste

G0/1:

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Verificación de conectividad con ping IPv4:

PC0:

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC1:

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Verificación de conectividad con traceroute IPv4:

Desde la PC0:

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.2.10

Trace complete.

C:\>
```

- Configuración de dirección IPv6

Configuración IPv6 PC0:

IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	2001:DB8:1::10 / 64
Link Local Address	FE80::290:2BFF:FEC2:636D
Default Gateway	2001:DB8:1::1
DNS Server	

Configuración IPv6 PC1:

IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	2001:DB8:2::10 / 64
Link Local Address	FE80::207:ECFF:FE83:9735
Default Gateway	2001:DB8:2::1
DNS Server	

Configuración del router IPv4:

G0/0:

```
Router#
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
```

G0/1:

```
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:2::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Verificación de conectividad con ping IPv6:

PC0:

```
C:\>ping 2001:DB8:2::10

Pinging 2001:DB8:2::10 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:2::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:2::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:2::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:2::10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:2::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC1:

```
C:\>ping 2001:DB8:1::10

Pinging 2001:DB8:1::10 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1::10: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1::10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:1::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

Verificación de conectividad con traceroute IPv6:

Desde la PC0:

```
C:\>tracert 2001:DB8:2::10

Tracing route to 2001:DB8:2::10 over a maximum of 30 hops:

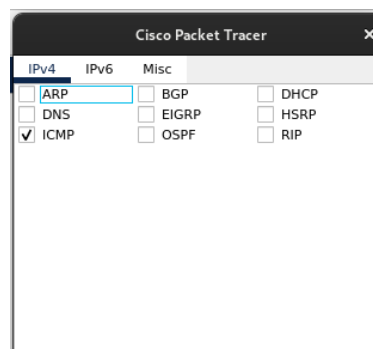
  1  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1::
  2  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:2::10

Trace complete.

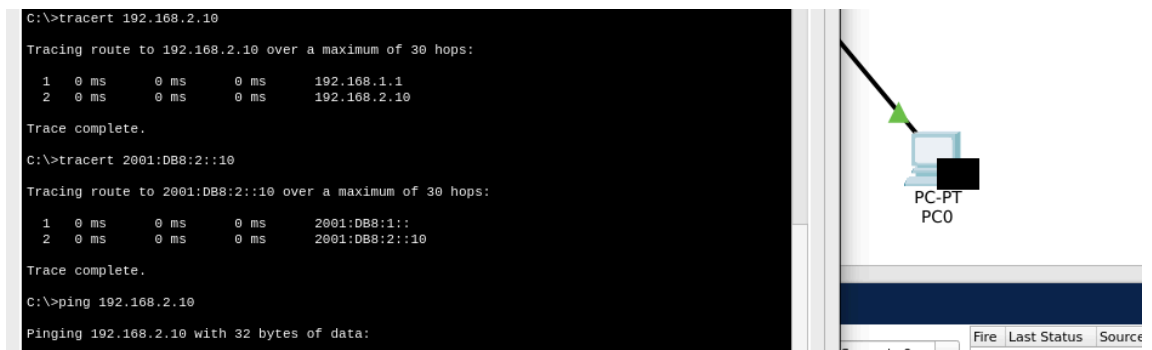
C:\>
```

Análisis del protocolo ICMP mediante la herramienta de captura de paquetes.

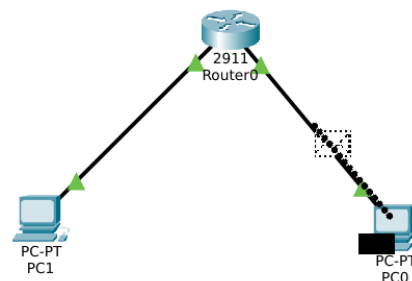
Filtrado ICMP:



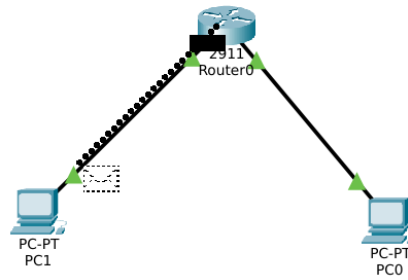
Envío de paquetes: genera el ping desde PC0.



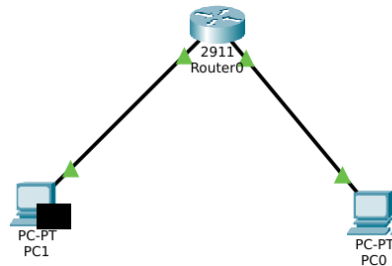
Primer paso: Se envía el paquete desde la PC0 hacia el router.



Segundo paso: El router recibe y envía a la PC1.



Tercer paso: La PC1 recibe el paquete.



Dispositivo / Interfaz	Dirección IPv4	Máscara IPv4	Dirección IPv6	Prefijo IPv6	Gateway / Observación
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	2001:DB8:1::1 0	/64	GW v4: 192.168.1.1
PC1	192.168.2.10	255.255.255.0	2001:DB8:2::1 0	/64	GW v4: 192.168.2.1
Router (G0/0)	192.168.1.1	255.255.255.0	2001:DB8:1::1	/64	Conecta a subred de PC0



Router (G0/1)	192.168.2.1	255.255. 255.0	2001:DB8:2::1	/64	Conecta a subred de PC1
------------------	-------------	-------------------	---------------	-----	----------------------------

12. Declaración del uso de IA generativa

Declaró que, para la elaboración de esta tarea, hice uso de una herramienta de Inteligencia Artificial (Gemini, Notebook) únicamente como apoyo para mejorar la redacción y síntesis de ideas.

El uso de la IA se realizó respetando el Contrato de uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial, comprometiéndose a:

- No copiar directamente sin comprensión de los textos generados.
- Revisar, adaptar y redactar las ideas en nuestras propias palabras.
- Mantener un aprendizaje activo y crítico en el desarrollo del trabajo.